

Parcial de Laboratorio 1 (Físicos)
2do Cuatrimestre de 2022
Cátedra C: Lucía Famá

Resuelva cada problema por separado

La duración del examen será de 4 horas 30 min:

- Contará con **3 horas y 15 min** para entregar los **problemas 1 y 2**, de **8:15 a 11:30 hs.**
- Contará con **1 hora 15 min.** para entregar el **problema 3**, de **12:15 a 13:30 hs.** Labo 1

Una vez terminado el examen, poner descargar cada notebook en formato PDF (usando la opción Archivo > imprimir y seleccionando PDF). Revisar que el pdf tenga TODO lo que hicieron (códigos, figuras, texto, todo). Colóquele al archivo descargado como título su Apellido, Nombre - Problema X. Por ejemplo: Pérez, Ana - Problema 1 y Pérez, Ana - Problema 2.

- **Mande los archivos a:** luciafama@gmail.com, patogrinberg@gmail.com
- **Entregue las hojas de las resoluciones y resultados con las justificaciones**

Problema 1

Ale se está preparando para la carrera de los 400 metros planos de las Olimpiadas de París 2024 y decidió tomarse el tiempo T de su mejor prueba de velocidad. Para ello, miró el video que filmó de esa prueba y, usando un cronómetro de precisión 0.01 s, midió el tiempo que tardó en concretarla. Para asegurarse de la medida, repitió le video varias veces hasta obtener 20 datos del tiempo de esa prueba.

T (s): 46.84, 46.69, 46.92, 46.94, 46.99, 46.59, 46.84, 46.69, 46.58, 46.92, 46.94, 46.80, 46.89, 46.84, 46.61, 46.58, 46.97, 46.94, 46.79, 46.83

- a) ¿Cuánto tardó Ale en su prueba de velocidad?
- b) Ale repitió una vez más el video y tomó otro dato de tiempo. Su cronómetro marcaba 46.71 s. Expresé el resultado de esta nueva medida con 1 cifra significativa.
- c) El record de Ale en las Olimpiadas de Tokio 2020 fue (46.60 ± 0.02) s. ¿Considera que alcanzó el record de Tokio con el tiempo de su mejor prueba de velocidad? Justifique.

Problema 2

Una noche se observó que un águila volaba sobre el refugio del Tronador siempre a la misma distancia h . Expertos lograron calcular la energía mecánica E para distintas velocidades del ave v (Tabla 1). Las velocidades fueron calculadas con una incerteza de 2 m/s y E con un error del 2%.

Se cree que la ecuación de energía mecánica que puede describir el experimento es:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + mgh \quad (1)$$

Parcial de Laboratorio 1 (Físicos)
2do Cuatrimestre de 2022
Cátedra C: Lucía Famá

- a) Obtenga el valor de la masa del ave m utilizando un modelo lineal del método de cuadrados mínimos. ¿Debería ponderar los errores en su ajuste? Justifique
- b) ¿Considera que la ecuación (2) es adecuada para modelar el experimento?
- c) A partir del modelo usado en a), determine el valor de la altura del águila h y exprese en metros y con 2 cifras significativas.

Tabla 1. Datos de la energía mecánica E y de la velocidad del pájaro v .

E (J)	v (m/s)
750	10
800	20
1100	40
1400	50
2000	70
2300	80
3300	100
3700	110
4500	120

[J]: Joule = $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$, $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$ (physics.nist.gov)

Problema 3

Juan calculó el volumen (V) de un cubo de lado medio $L = 5 \text{ cm}$, con una perforación cilíndrica de diámetro medio $d = 1 \text{ cm}$ que lo atraviesa desde su cara superior hasta la inferior. Determinó las medidas de L y de d con dos instrumentos de diferente precisión.

- a) Obtenga el valor más representativo de V y escriba la ecuación de su incerteza.
- b) Juan debía elegir un instrumento para medir d y otro para obtener L . ¿Qué variable (d o L) cree que eligió para medir con el instrumento más preciso si su finalidad era obtener el resultado de V lo más preciso posible? Justifique.
- c) Su compañera, Lila, determinó el volumen del mismo objeto (cubo de lado medio $L = 5 \text{ cm}$ con una perforación cilíndrica de diámetro medio $d = 1 \text{ cm}$), midiendo L y d con una regla. Expresen el resultado de V obtenido por Lila, con 2 cifras significativas y en cm^3 .